2021 年 DI 玉米
fMulch 条件重校准与灌溉优化

0.50 / 0.75 / 0.85 三情景对比 · 最大根深 1.00m · 500 步 MCMC 调试

2026-10-21｜实际重跑两阶段 MCMC、剂量响应、逐日水分审计及 NSGA-III；保留历史 fMulch=0 结果，不覆盖。

1 本次试验回答了什么

问题是：当实际 DI 季灌水约 633.47mm，而模型前沿只需约 300—350mm 时，是否由于地膜蒸发调整因子设置偏差？本轮固定其他输入，以三种地膜结构分别重新条件校准，比较拟合与搜索结果。没有把 400mm 作为拟合目标、灌水下界或人为拐点。

原 DI 日程下的重校准拟合

fMulch	CC RMSE	Y13 t/ha	产量偏差%	Es mm	ET mm
0.50	0.0349	15.170	-4.35	57.35	618.90
0.75	0.0370	15.444	-2.62	49.90	590.37
0.85	0.0360	15.487	-2.35	45.71	600.10

统一参照：文献 2021 年 DI 产量 15.86t/ha（13%含水率），ET=626.81mm；原模型的 Es 目标为 78mm、Tr 目标为 548.81mm。Es 含原项目近似重建成分，Tr 为 ET−Es，不能视为新增独立实测。内部产量目标 15.862t/ha 与文献四舍五入数 15.86 并列保留。

按所选短链点的共同标准化残差总分，fMulch=0.50 为三者中较低值（14.613）。这只是在这些试跑选定点上的描述比较；阶段条件拟合、参数先验补偿和未收敛使其不能被解释成模型证据、最优物理常数或可靠模型概率。

2 fMulch 与历史设置的核查

AquaCrop 原生乘数为 1−fMulch×MulchPct/100。覆盖率 75%时，fMulch=0.50/0.75/0.85 分别对应 0.625/0.4375/0.3625；值越大，满足适用条件时的潜在土壤蒸发抑制越强。不是地膜完好率，也不能把整季实际 Es 直接乘这个数。蒸发还受湿润面积、积水与土壤供水状态等约束。

当前云端上一轮 2021 年代码实际为 fMulch=0，而用户另一个工作位置提到的 0.85 未在此历史源代码中找到。本轮已把 0.85 作为新的对照结构，与 0.50 及 0.75 同样重校准。用户提供的 2022 年固定中心剖面是背景信息，不冒充本轮 2021 年数据。

固定旧 f0 参数的单因素复算（非重校准结论）

fMulch	Y13 t/ha	Es mm	ET mm
0.00	15.152	71.53	639.46
0.50	15.234	56.43	629.73

fMulch	Y13 t/ha	Es mm	ET mm
0.75	15.291	47.69	624.89
0.85	15.313	43.67	622.27

固定参数时，较强减蒸通常释放更多水给蒸腾或季末储水，反而可能让较小灌水量维持产量。因此不能预设把 0.85 改成较低值一定能把前沿推到 400mm。随后所有正式对比曲线均使用各自条件重校准参数。额外的 3×3 参数来源—地膜结构交叉表，可把纯结构效应与参数补偿分开观察。

350.00mm：参数来源×施用地膜结构的产量矩阵

参数来源	结构 0.50	结构 0.75	结构 0.85
fMulch=0.50	14.857	15.117	15.188
fMulch=0.75	15.292	15.386	15.508
fMulch=0.85	15.250	15.350	15.403

633.47mm：参数来源×施用地膜结构的产量矩阵

参数来源	结构 0.50	结构 0.75	结构 0.85
fMulch=0.50	15.170	15.219	15.240
fMulch=0.75	15.397	15.444	15.464
fMulch=0.85	15.415	15.466	15.487

同一行保持作物参数不变，跨列差异主要反映地膜结构作用；同一列保持地膜结构不变，跨行差异反映参数补偿。对角线是本轮各情景自己的条件重校准结果。这个交叉不能被解释为已传播后验不确定性。

3 校准设计、固定条件与撞墙检查

每情景每阶段 4 组独立 ensemble，每组 10 walkers×500 步；两阶段合计每情景 40,000 个保存状态，三情景共 120,000。每阶段前 250 步不进入试跑摘要；walker 相互耦合，保存状态数不是独立有效样本量。三情景使用一致先验、误差项、起点和配对随机种子规则。

第一阶段：CCx、CGC_CD、CDC_CD、SenescenceCD、Kcb，约束 CC 与季节 Tr/Es；第二阶段：WP_early、WP_late、HI0，条件于各自第一阶段选定点，约束生物量与籽粒产量。最高保留段采样 log posterior 点仅作为调试参数，非已证明的全局 MAP，也不是联合八参数收敛后验。

根系 Zmin=0.30m、Zmax=1.00m，原 2.4m 水力土壤域、质地水力转换、播前含水、天气与 ETo、地膜覆盖 75%、WetSurf=100%、AppEff=100%不变。本轮只改变 fMulch 结构，并重新拟合原来的作物参数，没有通过修改初始水、降雨或蒸散强行改变平台。

播前 0—1m 冻结储水为 324.97mm，模型田持水量对应储水 300.30mm、萎蔫点 96.90mm。略高于田持并不自动代表错误或不可能，仍需对应播前灌水和排水时间核对；尤其 0.9—1.2m 源单元混有图件和 ERA5 信息，守恒重采样不等于恢复了缺失的实测分层信息。

原正式流程至少 2000 步等收敛门槛仍保留；本轮按用户指定 500 步继续两阶段试验，明确跳过正式放行，不标成收敛。Rhat 按同一 walker 索引跨 4 个独立 ensemble 计算，报告 10 个索引中最大值与最小 ESS，以免把 ensemble 内 walker 当完全独立链。

选定参数距离先验边界不足 1%范围

fMulch	参数	选定值	先验下界	先验上界	最大 Rhat
0.50	WP_early	10.01678	10.000	40.000	1.607
0.50	HI0	0.59956	0.350	0.600	1.441
0.75	WP_early	10.06767	10.000	40.000	1.621
0.75	HI0	0.59923	0.350	0.600	1.478
0.85	WP_early	10.00409	10.000	40.000	1.671
0.85	HI0	0.59912	0.350	0.600	1.414

表中边界问题意味着当前数据与结构下参数补偿或可辨识性不足，不能宣称不存在撞墙。不要为了把灌水推到 400mm 而随意扩大 HI0/WP 边界；应先核对产量含水率、Biomass 数字化和误差、收获指数及分期 WP 的外部依据，再确定是否需要改先验并跑长链。

4 三个主题的主要数值

原日程同比例减灌（不是优化）

fMulch	请求 mm	实际 mm	Y13	ET mm	季末根层水 mm
0.50	0.00	0.00	1.102	267.88	173.77
0.50	350.00	350.00	14.857	606.64	186.52
0.50	400.00	400.00	15.210	617.67	225.49
0.50	633.47	633.47	15.170	618.90	277.65
0.75	0.00	0.00	1.478	260.47	179.67
0.75	350.00	350.00	15.386	587.42	205.40
0.75	400.00	400.00	15.476	590.18	252.65
0.75	633.47	633.47	15.444	590.37	280.34
0.85	0.00	0.00	1.321	253.05	186.26
0.85	350.00	350.00	15.403	595.99	197.05
0.85	400.00	400.00	15.522	599.93	242.98
0.85	633.47	633.47	15.487	600.10	278.62

统一达到 95%文献实测产量 15.067t/ha 的已找到前沿候选

fMulch	实际灌水 mm	Y13	季末根层水 mm	比自身 DI 多耗根层水 mm
0.50	319.11	15.068	148.49	129.17
0.75	282.72	15.072	145.65	134.69
0.85	287.53	15.070	147.60	131.02

匹配各自 DI 模型产量（目标不完全相同）

fMulch	目标 Y13	实际灌水 mm	达到 Y13	多耗根层水 mm
0.50	15.170	326.20	15.181	124.49
0.75	15.444	298.55	15.445	126.35
0.85	15.487	306.52	15.489	127.02

季末根层储水近似不低于各自 DI：合格已评价子集匹配自身 DI 产量

fMulch	实际灌水 mm	Y13	季末根层水 mm	最大单次 mm
0.50	455.35	15.212	277.65	105.73

fMulch	实际灌水 mm	Y13	季末根层水 mm	最大单次 mm
0.75	428.14	15.480	280.34	99.24
0.85	437.49	15.501	278.62	135.47

仅改变 fMulch 并重新校准，没有使主前沿自然移至 400mm：匹配自身 DI 模型产量的最少已找到 I 约 326.20、298.55、306.52mm（依次 0.50、0.75、0.85），且比自身 DI 多耗根层水约 124—127mm。按季末根层储水后筛选后，相应已找到值为 455.35、428.14、437.49mm，体现比较条件的影响。这些数不是已证明的约束最优，更不是田间需水定额。

达到 95%实测目标的三个主选候选最大单次分别 85.91、60.41、74.07mm，均在原 114.8mm 实测范围内。储水合格子集的 0.85 情景匹配点单次最大 135.47mm，超出原实测范围；若现场能力确有限制，须用有实测依据的单次约束重新搜索，不能直接推荐这个后筛选点。

三情景搜索最高找到产量

fMulch	自身 DI Y13	最高找到 Y13	模型评价次数
0.50	15.170	15.226	30000
0.75	15.444	15.493	30000
0.85	15.487	15.534	30000

fMulch=0.50：本次搜索未找到达到完整实测 15.86t/ha 的候选；不能把 95%门槛或自身模型基线替代完整实测后仍写成“达到实测产量”。

fMulch=0.75：本次搜索未找到达到完整实测 15.86t/ha 的候选；不能把 95%门槛或自身模型基线替代完整实测后仍写成“达到实测产量”。

fMulch=0.85：本次搜索未找到达到完整实测 15.86t/ha 的候选；不能把 95%门槛或自身模型基线替代完整实测后仍写成“达到实测产量”。

5 如何理解偏乐观结果，以及下一步解决方案

从 633.47 降到 400mm：233.47mm 少灌量的去向

fMulch	ET 减少 mm	季末 0—1m 存水减少 mm	季末 1—2.4m 存水减少 mm	底部排水减少 mm
0.50	1.22	52.16	180.08	0.00
0.75	0.19	27.69	199.67	5.91
0.85	0.18	35.64	197.66	0.00

这组差额闭合于同一模型的完整水量平衡。400mm 与 633.47mm 的 ET 差异很小，说明当前模型中高水量段的大部分附加灌水没有增加耗水，而主要增加了季末储水，尤其根层以下。因此，调整地膜参数不是解释整个约 200—300mm 灌水差距的充分证据。此处描述的是冻结模型的分配，不能把它直接称为已实测的田间浪费。

注意区分少补给和透支：400mm 情景的 1—2.4m 储水比播前仍增加约 23.6—23.7mm；633.47mm 则增加约 203.7—223.3mm。因此主要深层差额是减少了根层以下补给，不是根系吸走了约 200mm 深层

水。与此同时，400mm 的 0—1m 根层确实比自身 DI 多耗约 27.7—52.2mm 储水，这两种机制应分别解释。

第一，区分实际毛灌水、入渗到根区的净灌水与耗水。模型 AppEff=100%、WetSurf=100%仍是冻结的管理假设；本轮没有现场净毛换算观测，不能用一个未经测量的效率把 300mm 随意换成 600mm。但下一轮应核对田间计量口径、滴灌湿润比例与地膜蒸发结构是否一致。

第二，检查全季和分期水量平衡。少灌并不必然少耗 ET，可能改变季末根区及根区以下储水。本轮提供逐日 θ、储水、Tr、Es、水分胁迫、根深和候选七次事件水量，额外对 95%目标及自身 DI 匹配优化候选回放，并与同总量原比例日程比较；根层水以下没有直接根系取水，2.4m 底边界 DeepPerc 接近零也不代表没有水离开 1m 根层。

第三，优化可重新分配四个时间窗水量，但保留原 7 个日期；以计划/实际季总量 633.47mm 为唯一管理上限。原单次 MaxIrr=最大实测+0.10 是代码执行保护而非已验证硬件能力，候选可超出原单次实测范围，表中标记 Max_actual_event_mm 与 Exceeds_original_max_event。对超范围候选先做水力与灌溉能力复核，不能直接给出田间推荐。

第四，分离适配误差与真实管理收益。当前条件校准可能在原 DI 日程下就低估产量，匹配自身模型基准会比匹配完整实测容易。所有情景另用共同的 15.067、15.86 及历史 f0DI 产量比较。500 步未收敛、参数贴边时，几毫米级情景差异不支持选择唯一 fMulch。

第五，储水筛选与跨情景复核。将已有候选按季末 0—1m 储水不低于该情景自身 DI 减 0.01mm 筛选，再报告非支配子集；这不是带储水约束的独立再优化，也不把 0.01mm 当实测误差。选定控制方案同时在三种条件重校准模型中复算，提供最差产量；仍不是专门的稳健优化或后验不确定性传播。

正式方案建议：补充原 DI 和至少一组 300—400mm 亏缺处理的分层含水、CC/LAI、Tr/Es 或 ET 及产量；先以多处理共同约束 fMulch、湿润比例和作物参数，再用长链检查混合与后验预测。若多个结构拟合难以区分，用结构集合与后验抽样做机会约束或最差情景优化，并加入有实测依据的季末储水和单次供水约束。单凭本轮试验不能排除初始水、根系或土壤水力转换的影响。

6 复现与数据口径

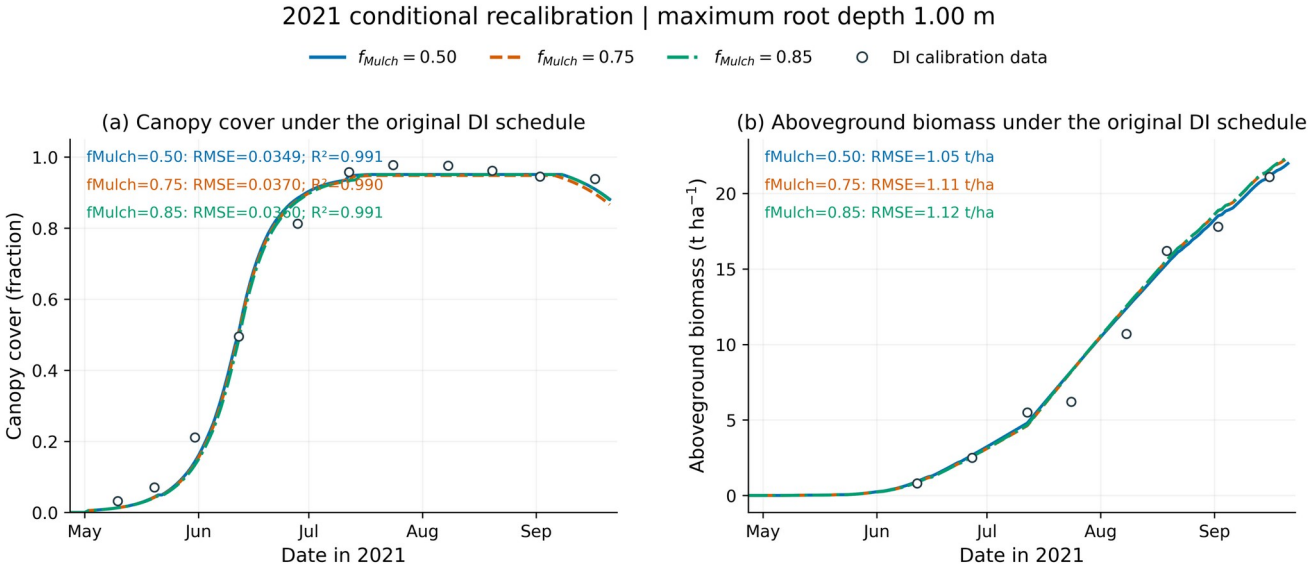
原始驱动、源数据、数值内核和 SHA256 随包保存。加速只缓存或编译相同方程，先通过未加速对照；最终所选方案再独立用原方程复算。每代 100 个体的 X/F/G/CV、每次实际模型评价、24 条 MCMC checkpoint 和随机状态全部保留。

NSGA-III 为第三代非支配排序遗传算法，本轮每个情景 3 种子×100 个体×100 代=30,000 次，合计 90,000 次模型优化评价；双目标最大化 Y13、最小化实际季节 I。没有伪造产量不确定性第三目标、95%产量门槛或 400mm 偏好约束。提前成熟/死亡后的取消灌水、共同日历期储水变化都按原适配器执行。

Excel 含完整核心数据、三情景的拟合配对、603 个剂量响应点和 15 组比例日程逐日审计；原始表另含 9 组优化及同总量日程逐日轨迹和四窗口会计账本；90,000 次评价和全部 MCMC 状态另以 CSV/NPZ 原始档归档，避免重复庞大工作表。每图的英文 PNG/PDF/SVG 与数据源一一对应，以下每图附中文解析及使用边界。

7 图件与逐图解析

图 01 · Canopy and biomass fits after conditional recalibration



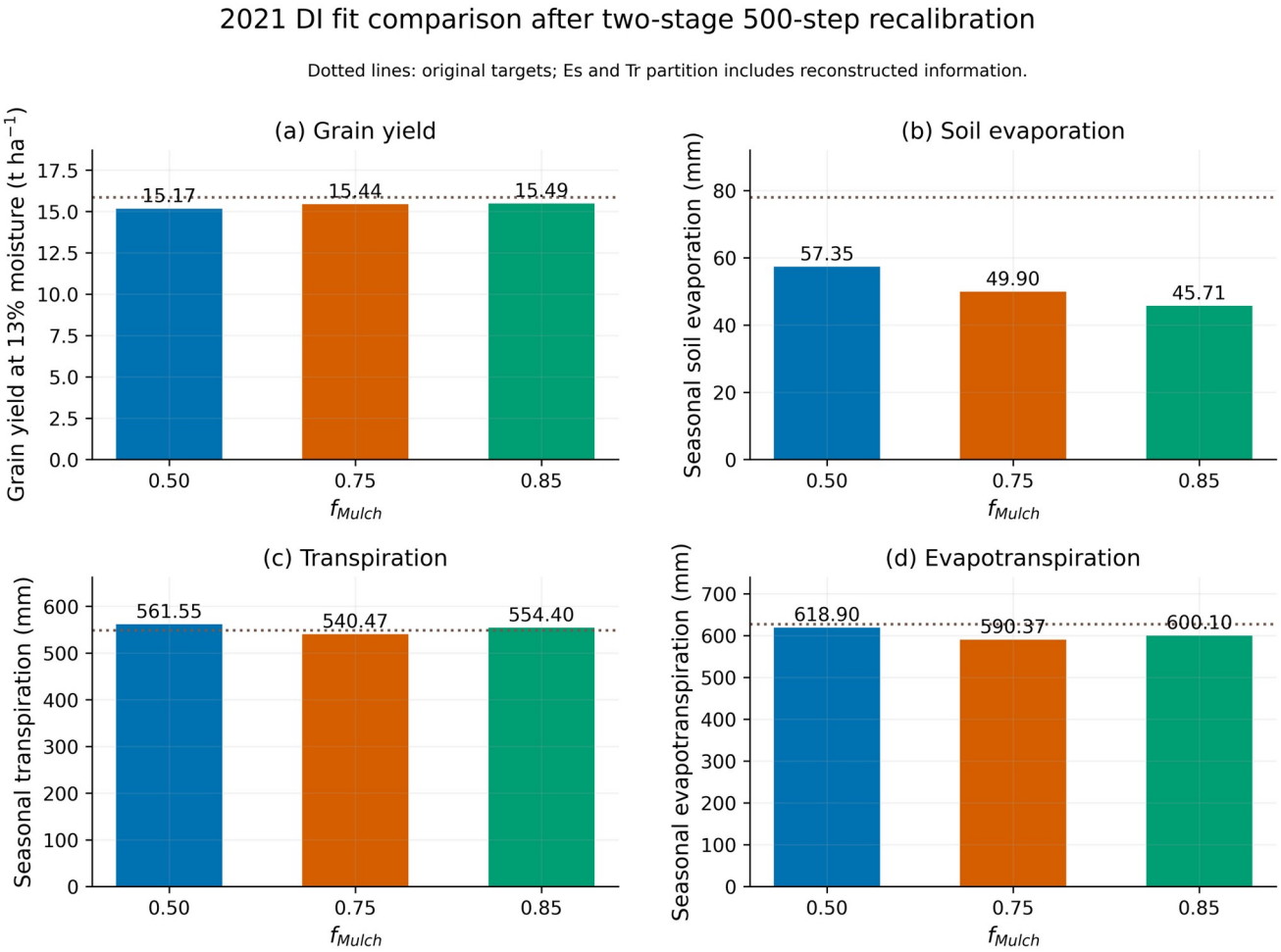
F01_DI_canopy_biomass_fits

解析：三种 fMulch 分别重校准两阶段参数。比较冠层与生物量的残差，同时查看产量偏差；不能仅因产量接近而判定物理结构正确。

使用边界：圆点是原 DI 校准数据，生物量与部分 CC 来自原项目数字化或换算；这是条件拟合，不是独立验证。

数据源：fm*_CC_pairs.csv, fm*_Biomass_pairs.csv, fm*_DI_growth.csv, Calibration_fit_metrics.csv

图 02 · DI yield and seasonal water-flux fits



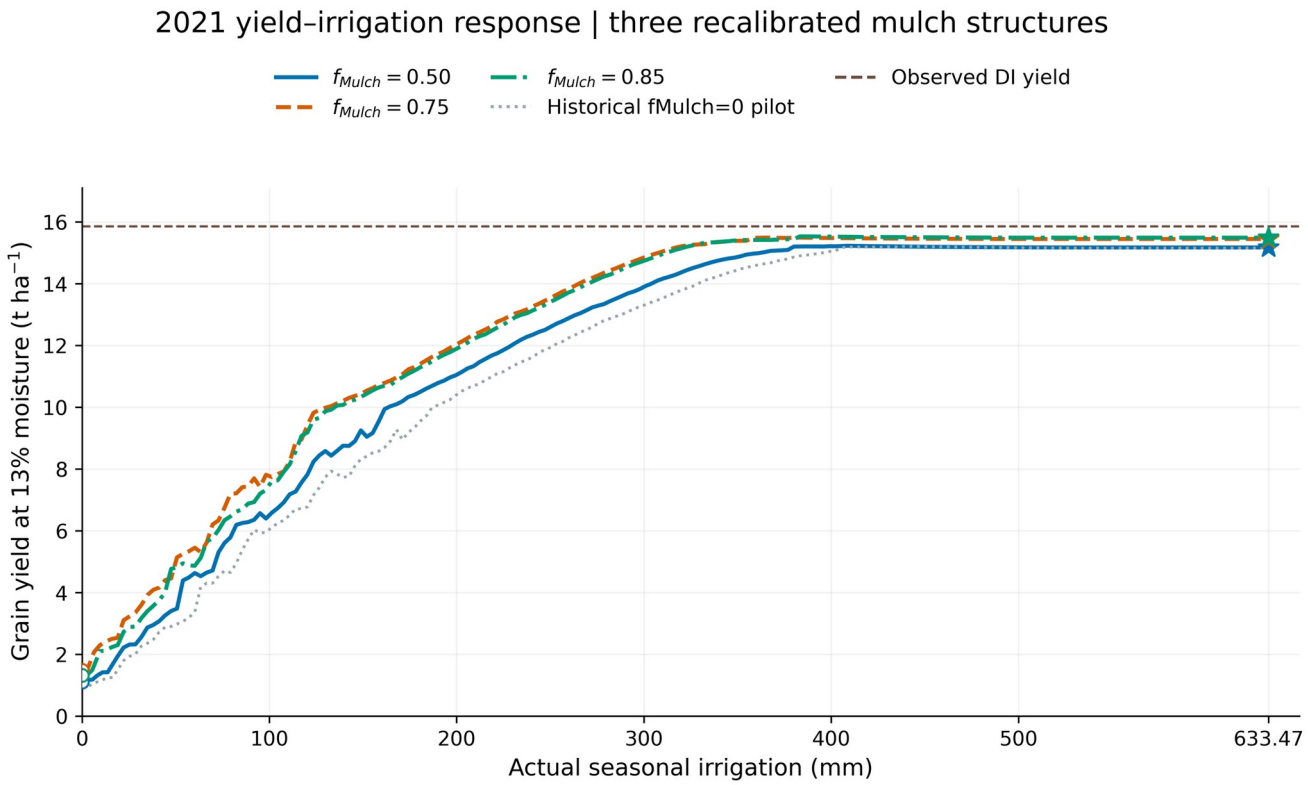
F02_DI_yield_Es_Tr_ET

解析：充分灌溉下产量可能接近，但 Es、Tr、ET 未必同时接近原目标；用共同目标和相同误差权重比较，而非挑选节水幅度符合预期的情景。

使用边界：Es=78mm 是原项目近似重建的校准目标，Tr 由 ET 减 Es 得到，并非新增加的独立实测。不同目标并不相互独立。

数据源：Calibrated_DI_fit_summary.csv, Descriptive_fit_residual_scores.csv

图 03 · Proportional irrigation responses across three mulch structures



Root depth 1.00 m; original dates and proportions retained; open circles: zero irrigation; stars: DI model baselines.

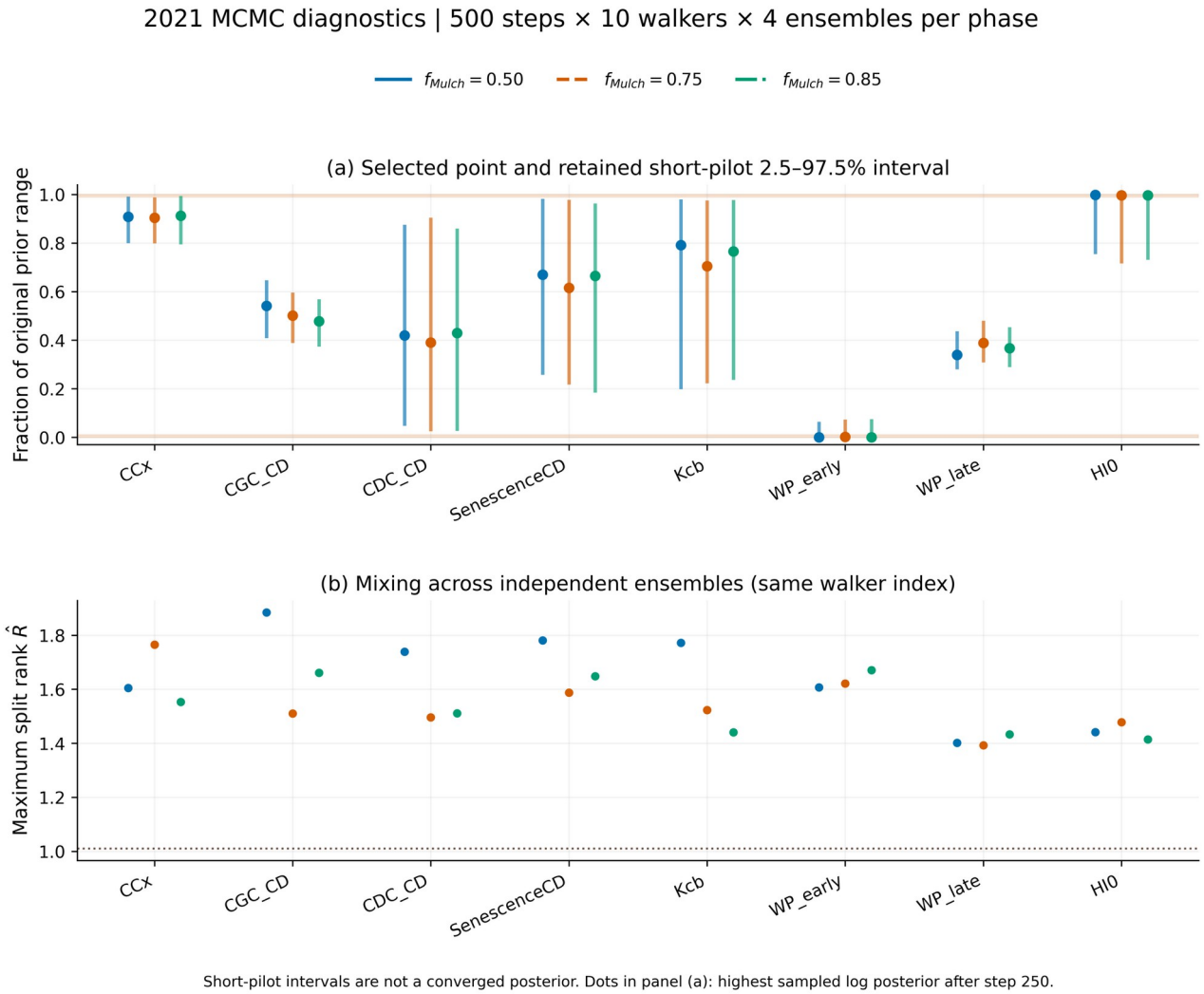
T01_Yield_irrigation_comparison

解析：每条线用该地膜情景各自重校准的参数，按原 DI 日程比例缩放灌水；比较 0、300、350、400 及 633.47mm 的产量与储水，不强制曲线在 400mm 转折。

使用边界：这些是单个短链选定参数的剂量响应，既非优化前沿，也没有传播参数后验不确定性；零灌溉允许降雨和初始储水。历史 f0 只作旧结果对照。

数据源：All_proportional_responses.csv, Exact_300_350_400_response_checks.csv, Historical_f0_proportional_response.csv

图 04 · Parameter bounds and short-chain mixing diagnostics



Short-pilot intervals are not a converged posterior. Dots in panel (a): highest sampled log posterior after step 250.

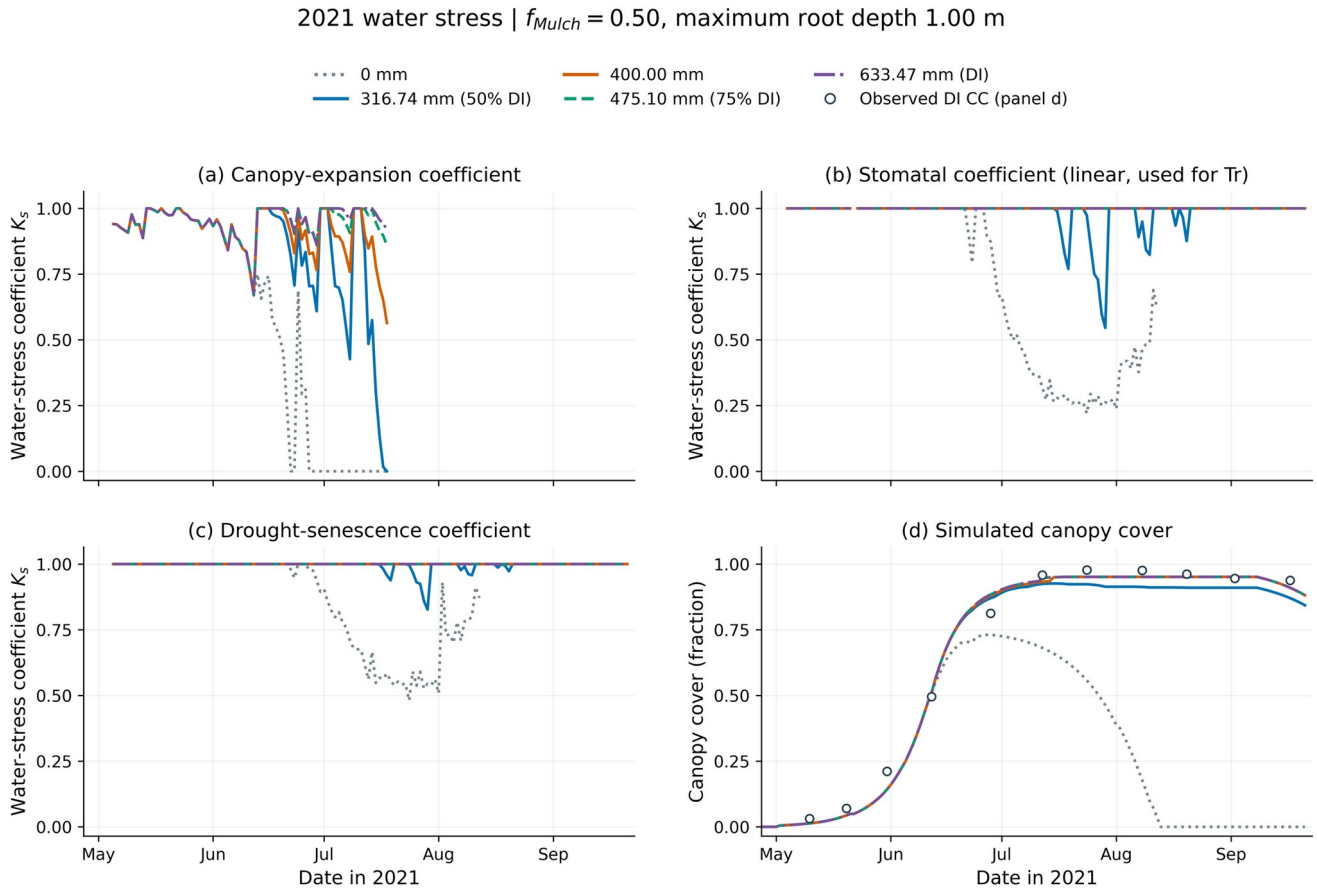
F03_MCMC_walls_and_mixing

解析：检查选定点距先验上下界、边界附近样本占比、Rhat 和 ESS。拟合良好并不代表参数可辨识；WP 或 HI0 贴边时应优先复核先验与模型结构。

使用边界：500 步仅为用户指定的调试试验。保留段分位数不是收敛后验区间，正式原流程最少 2000 步等门槛未通过，不可把 12 万保存状态称为独立有效样本。

数据源：All_MCMC_parameter_diagnostics.csv, calibration/*/*/Pilot_arrays.npz

图 05 · Water-stress and canopy responses, fMulch=0.50



K_s = 1: no drought limitation; lower K_s: stronger limitation. Missing process windows remain blank.

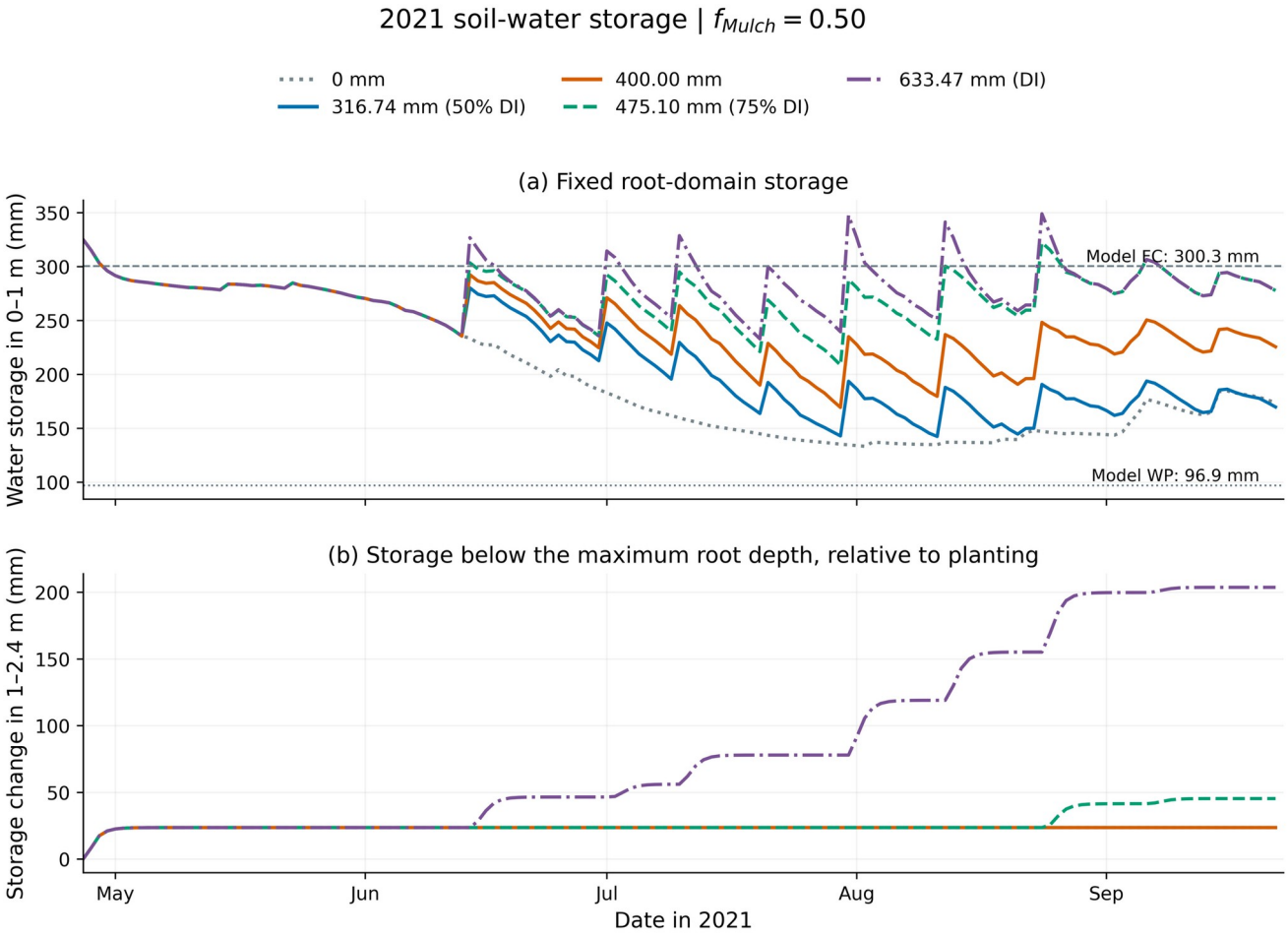
T02_fm050_Water_stress_canopy

解析：前三面板分别追溯扩展、气孔、衰老的缺水限制，第四面板显示 CC。重点查看 316.74 与 400mm 是否在关键时期维持蒸腾以及冠层。

使用边界：显示实际函数调用；气孔使用本版本实际作用于 Tr 的 sto_lin。按过程适用时间掩膜，断线不填成 1。DI 观测圆点仅对应 633.47mm，不能直接验证缺水情景。

数据源：fm050_I*_daily.csv, fm050_I*_stress_function_calls.csv, All_stress_storage_summaries.csv

图 06 · Root and deep soil storage, fMulch=0.50



Fixed 0–1 m storage is not fully accessible to growing roots from planting. FC/WP and the initial state are model inputs.

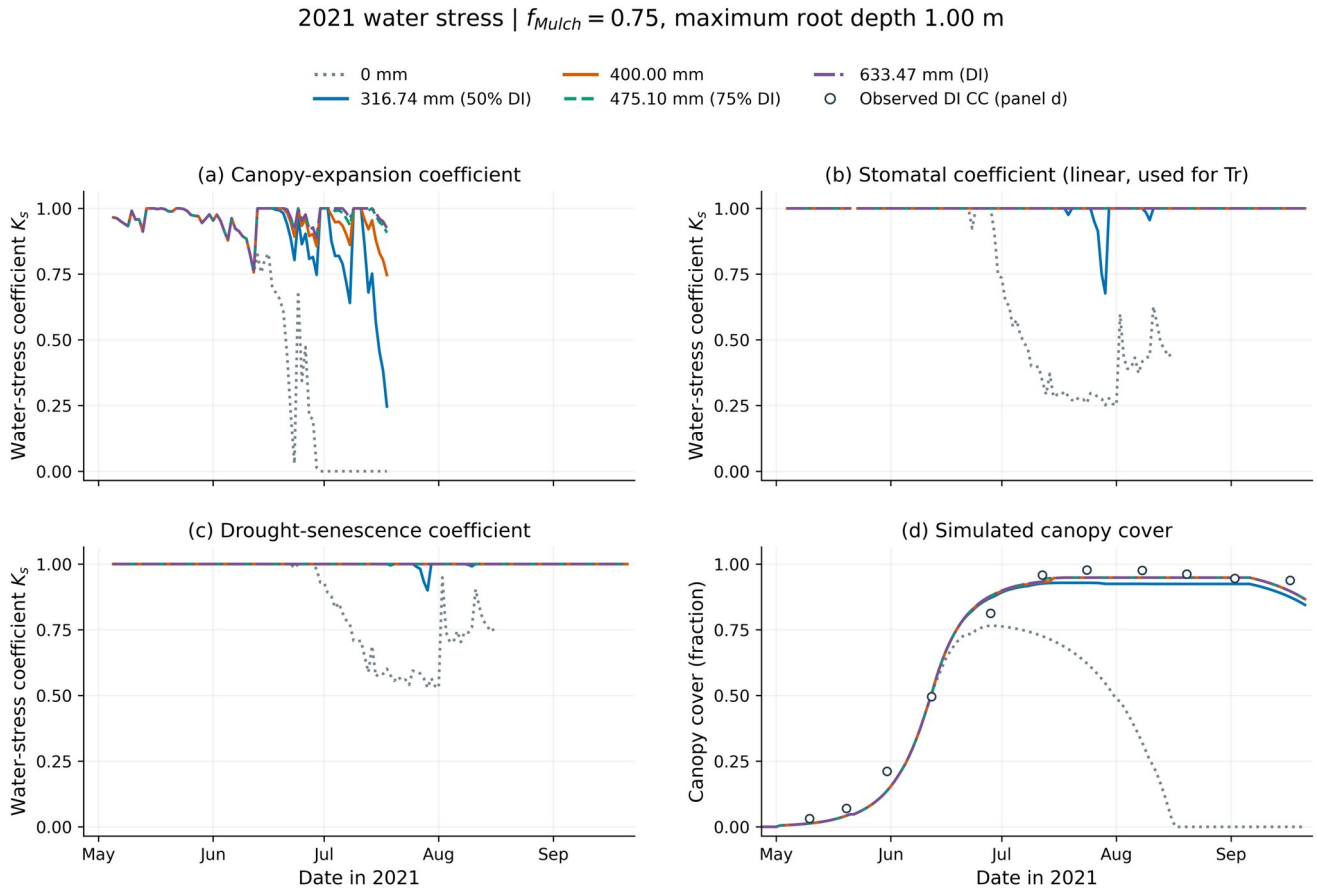
S01_fm050_Soil_water_storage

解析：把根区储水与根区以下储水分开，检查少灌是否靠多消耗土壤水维持产量。季末储水差异是一次性节水与持续管理方案区别的重要依据。

使用边界：水力剖面仍为原 2.4m；根系最大 1m，1m 以下没有直接根系吸水。初始含水率来自原近似重建，未经新增独立校正。

数据源：fm050_I*_daily.csv, All_stress_storage_summaries.csv

图 07 · Water-stress and canopy responses, fMulch=0.75



$K_s = 1$: no drought limitation; lower K_s: stronger limitation. Missing process windows remain blank.

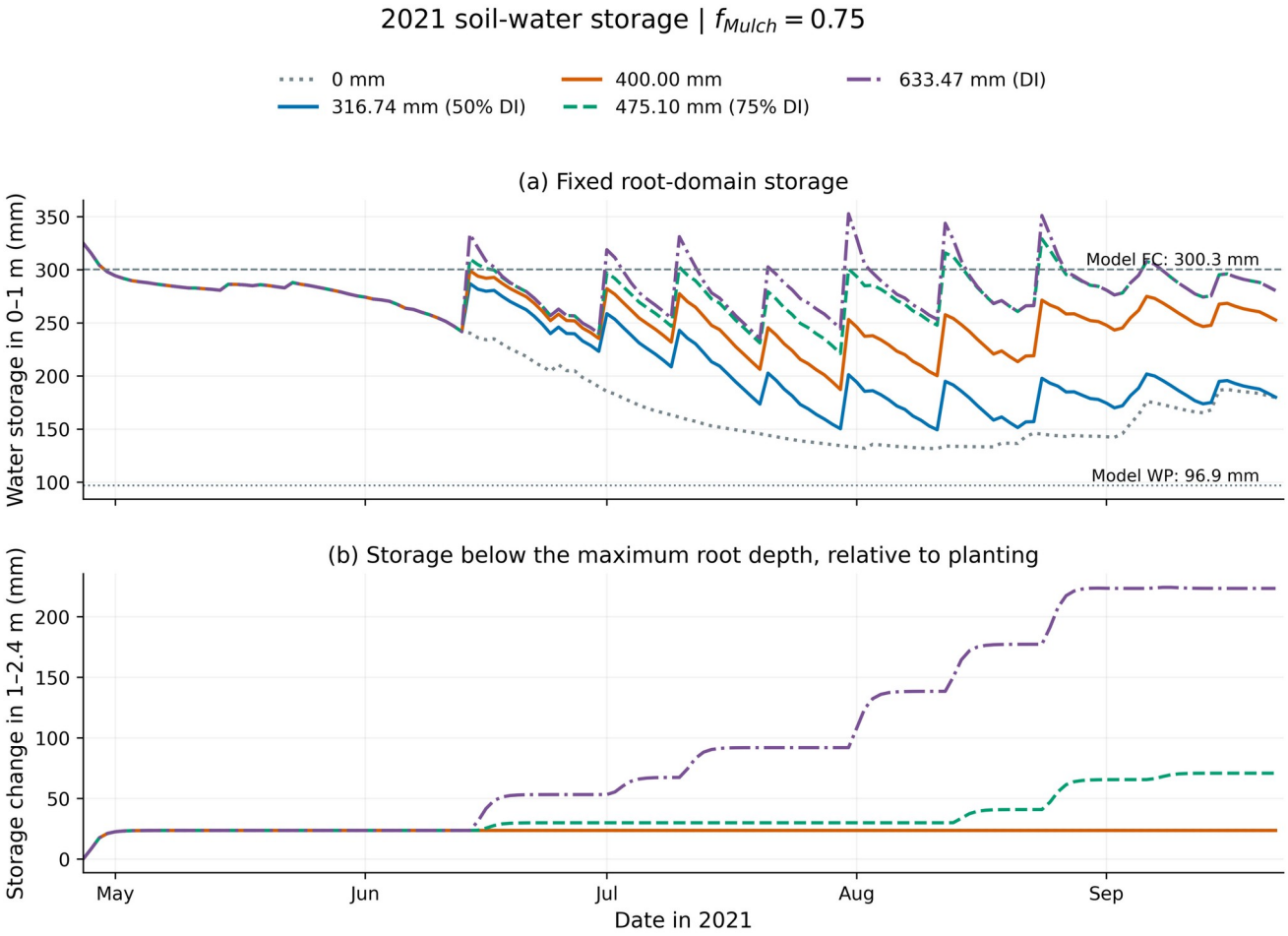
T02_fm075_Water_stress_canopy

解析：前三面板分别追溯扩展、气孔、衰老的缺水限制，第四面板显示 CC。重点查看 316.74 与 400mm 是否在关键时期维持蒸腾以及冠层。

使用边界：显示实际函数调用；气孔使用本版本实际作用于 Tr 的 sto_lin。按过程适用时间掩膜，断线不填成 1。DI 观测圆点仅对应 633.47mm，不能直接验证缺水情景。

数据源：fm075_I*_daily.csv, fm075_I*_stress_function_calls.csv, All_stress_storage_summaries.csv

图 08 · Root and deep soil storage, fMulch=0.75



Fixed 0–1 m storage is not fully accessible to growing roots from planting. FC/WP and the initial state are model inputs.

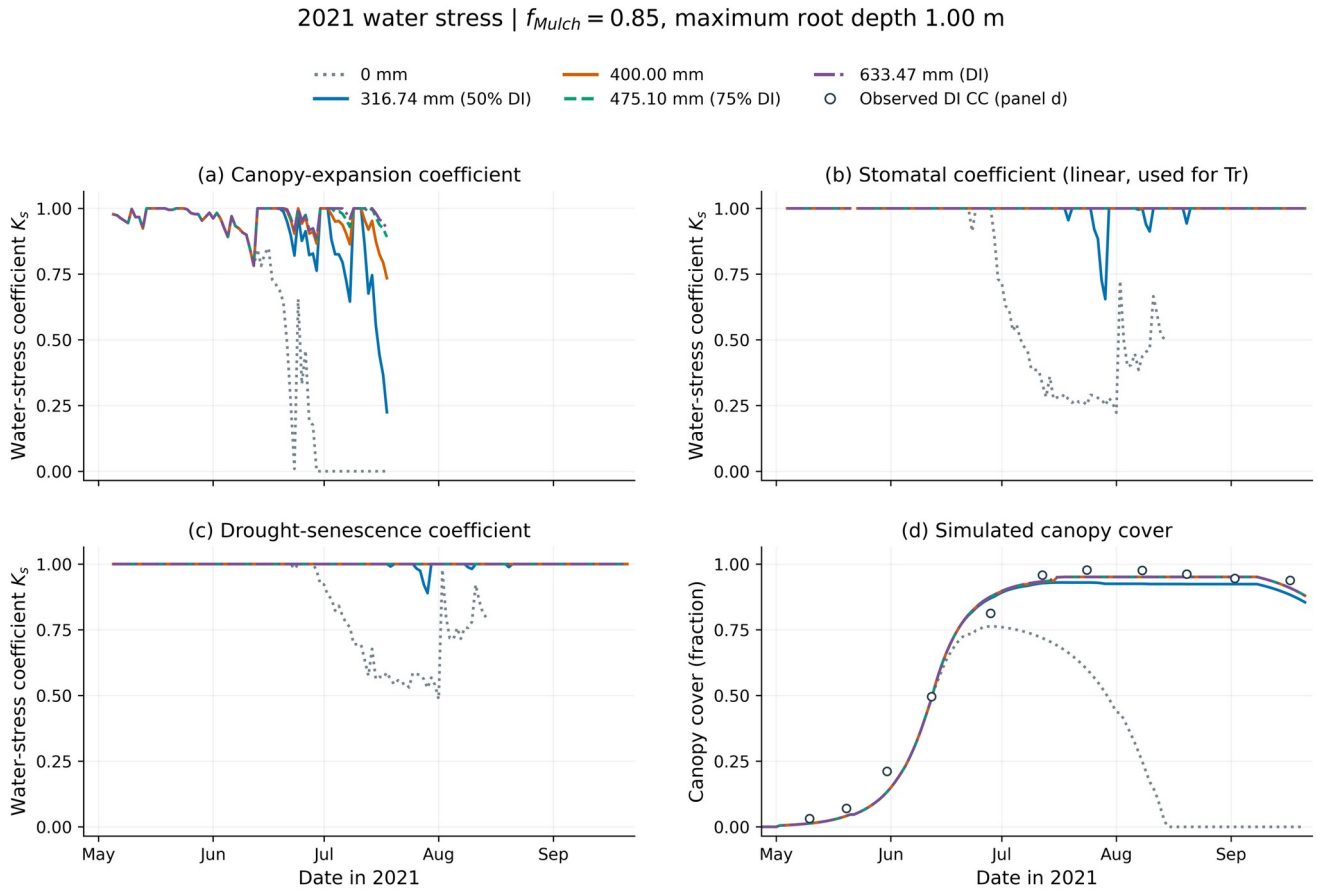
S01_fm075_Soil_water_storage

解析：把根区储水与根区以下储水分开，检查少灌是否靠多消耗土壤水维持产量。季末储水差异是一次性节水与持续管理方案区别的重要依据。

使用边界：水力剖面仍为原 2.4m；根系最大 1m，1m 以下没有直接根系吸水。初始含水率来自原近似重建，未经新增独立校正。

数据源：fm075_I*_daily.csv, All_stress_storage_summaries.csv

图 09 · Water-stress and canopy responses, fMulch=0.85



$K_s = 1$: no drought limitation; lower K_s: stronger limitation. Missing process windows remain blank.

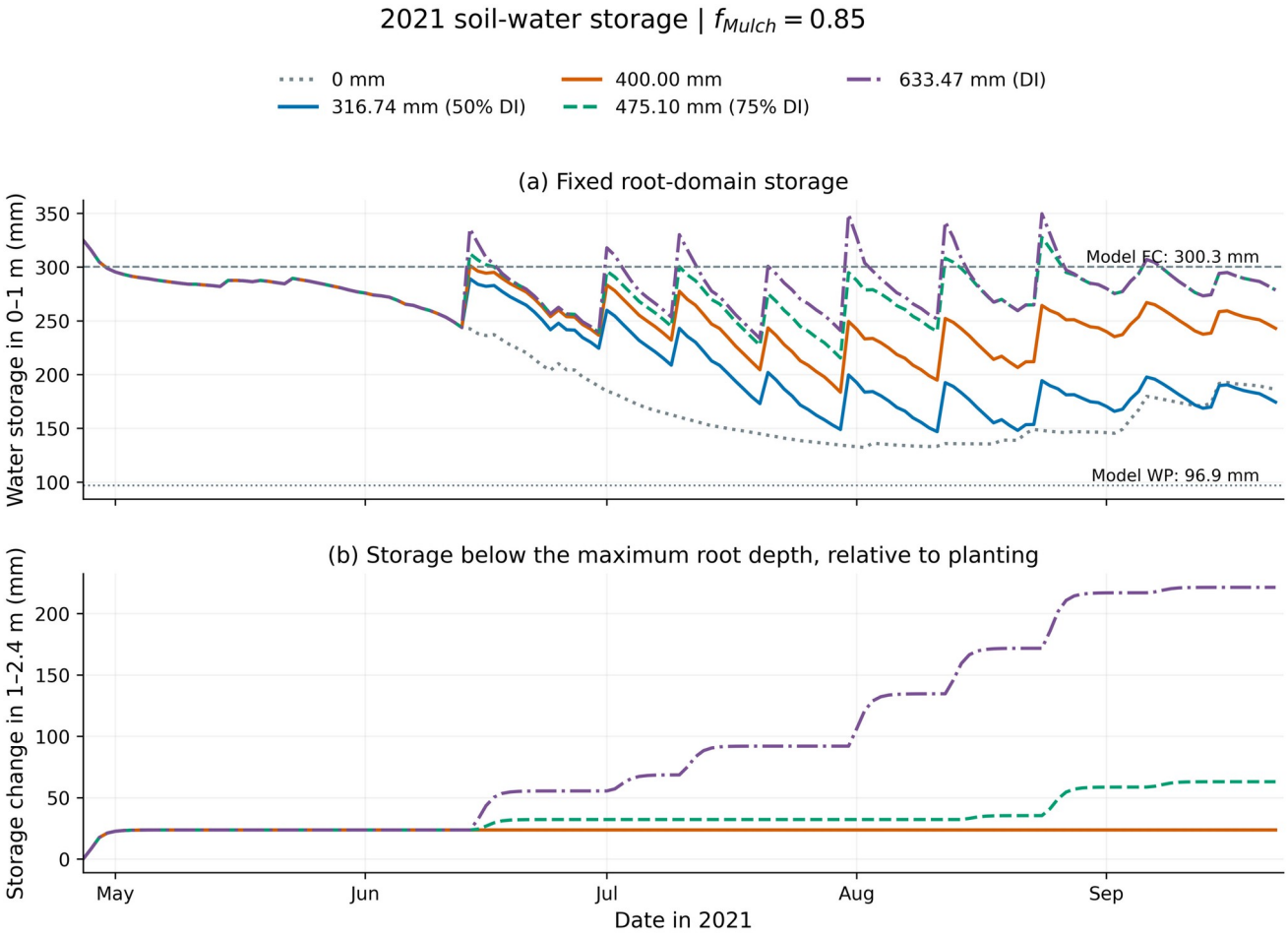
T02_fm085_Water_stress_canopy

解析：前三面板分别追溯扩展、气孔、衰老的缺水限制，第四面板显示 CC。重点查看 316.74 与 400mm 是否在关键时期维持蒸腾以及冠层。

使用边界：显示实际函数调用；气孔使用本版本实际作用于 Tr 的 sto_lin。按过程适用时间掩膜，断线不填成 1。DI 观测圆点仅对应 633.47mm，不能直接验证缺水情景。

数据源：fm085_I*_daily.csv, fm085_I*_stress_function_calls.csv, All_stress_storage_summaries.csv

图 10 · Root and deep soil storage, fMulch=0.85



Fixed 0–1 m storage is not fully accessible to growing roots from planting. FC/WP and the initial state are model inputs.

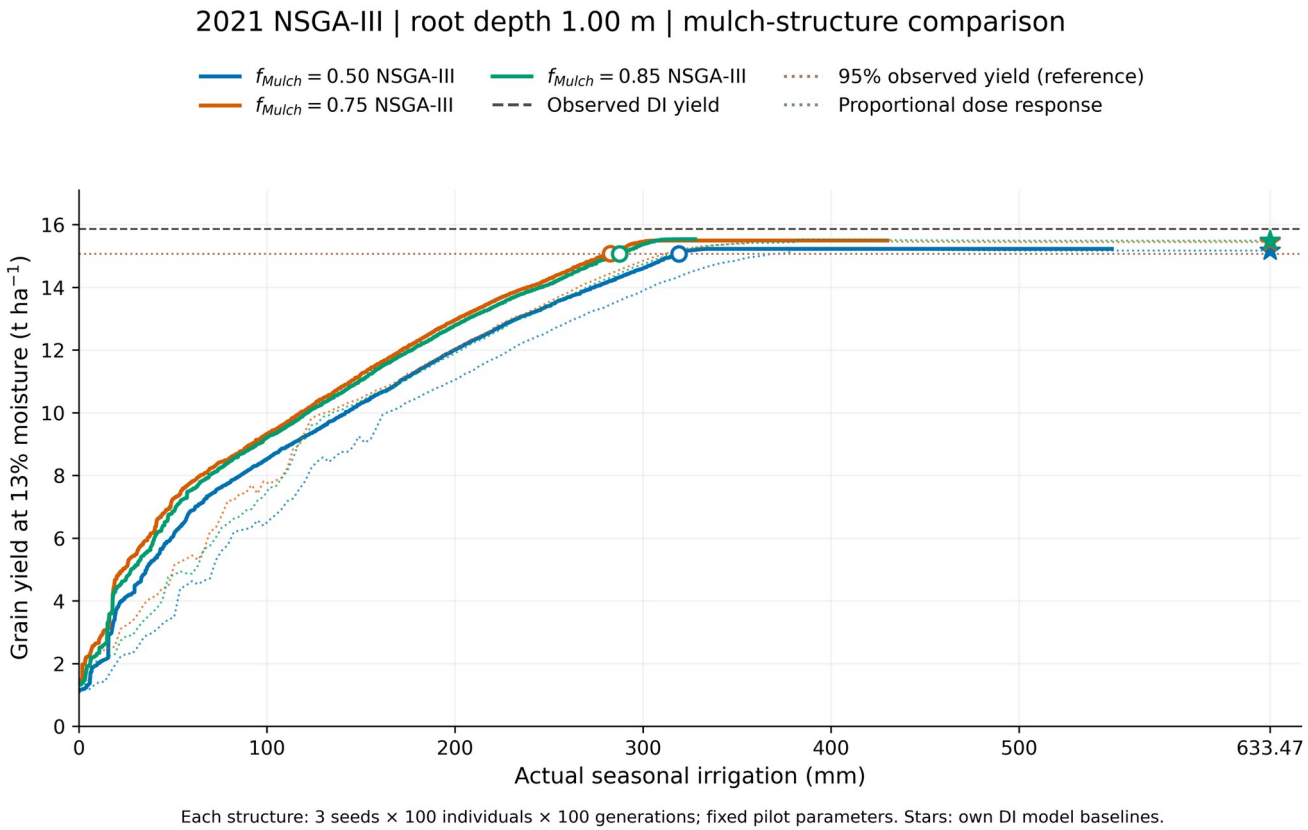
S01_fm085_Soil_water_storage

解析：把根区储水与根区以下储水分开，检查少灌是否靠多消耗土壤水维持产量。季末储水差异是一次性节水与持续管理方案区别的重要依据。

使用边界：水力剖面仍为原 2.4m；根系最大 1m，1m 以下没有直接根系吸水。初始含水率来自原近似重建，未经新增独立校正。

数据源：fm085_I*_daily.csv, All_stress_storage_summaries.csv

图 11 · NSGA-III best-found yield–irrigation front, all



Each structure: 3 seeds × 100 individuals × 100 generations; fixed pilot parameters. Stars: own DI model baselines.

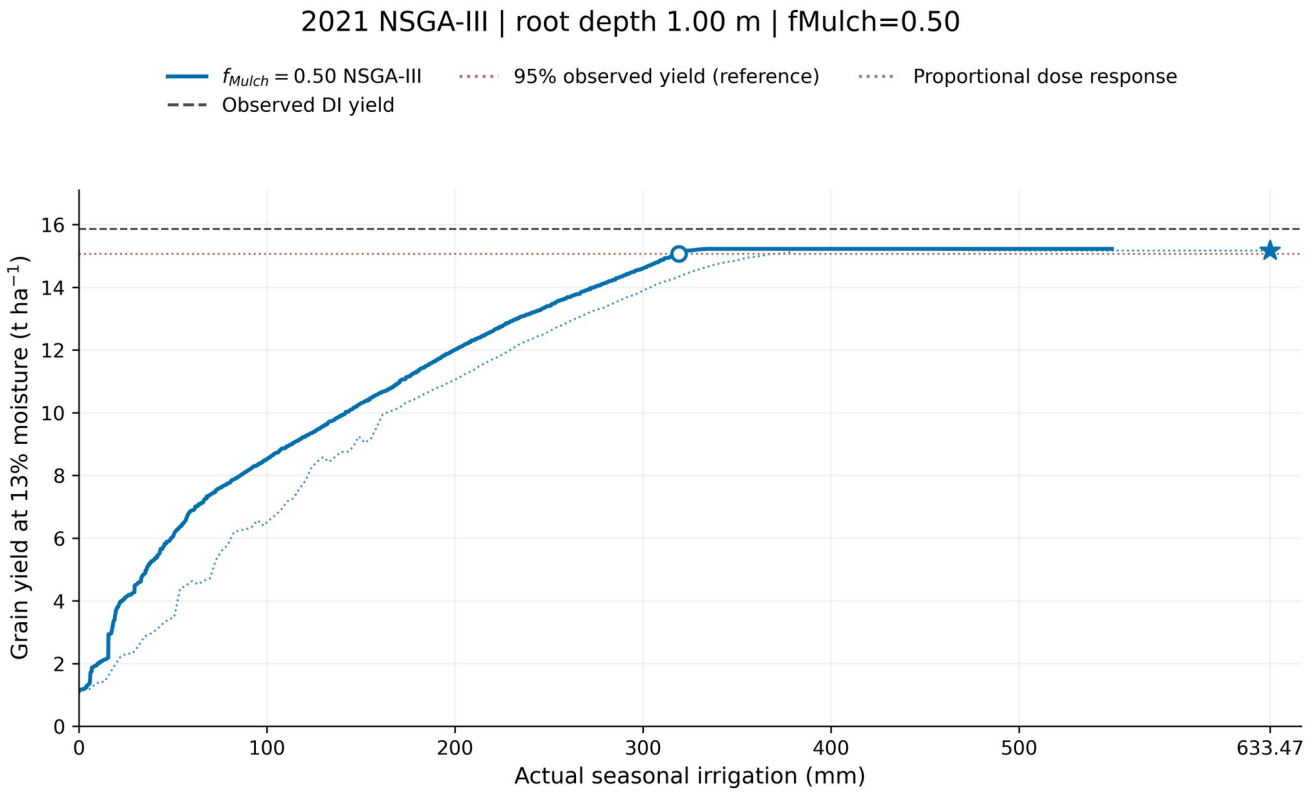
T03_all_NSGA3_front

解析：实线来自实际评估候选的非支配集合，点虚线是原比例日程。用共同的实测产量和 95%实测产量参照比较，另报告各情景自己的 DI 基线，避免因基线变差而显得更省水。

使用边界：两个目标：产量最大化、实际季灌水最小化；四个固定时间窗分配量。无强制 400mm 下界、无产量门槛、未加入季末储水约束。有限搜索不是已证明的全局最优，也不是田间验证。

数据源：All_scenario_NSGA3_fronts.csv, Selected_front_comparisons.csv, All_proportional_responses.csv

图 12 · NSGA-III best-found yield–irrigation front, fm050



Each structure: 3 seeds × 100 individuals × 100 generations; fixed pilot parameters. Stars: own DI model baselines.

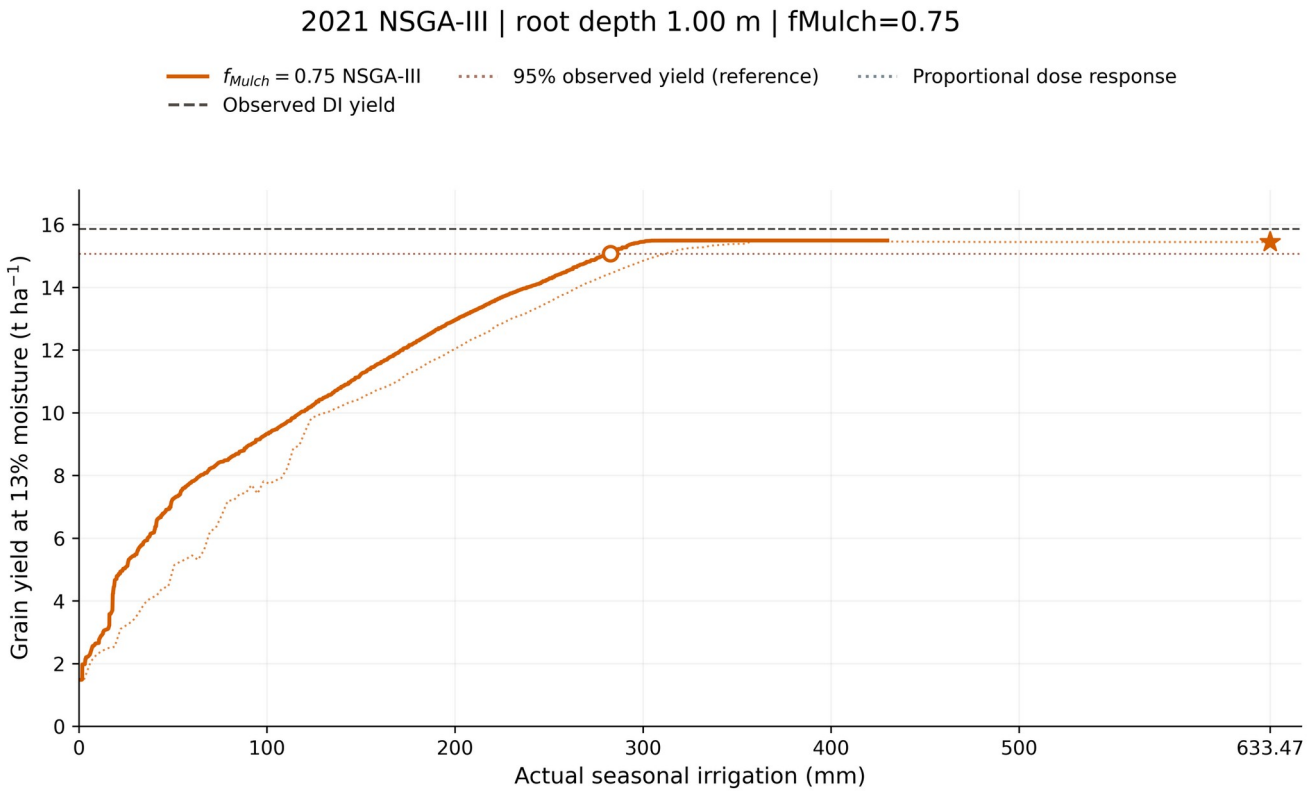
T03_fm050_NSGA3_front

解析：实线来自实际评估候选的非支配集合，点虚线是原比例日程。用共同的实测产量和 95%实测产量参照比较，另报告各情景自己的 DI 基线，避免因基线变差而显得更省水。

使用边界：两个目标：产量最大化、实际季灌水最小化；四个固定时间窗分配量。无强制 400mm 下界、无产量门槛、未加入季末储水约束。有限搜索不是已证明的全局最优，也不是田间验证。

数据源：All_scenario_NSGA3_fronts.csv, Selected_front_comparisons.csv, All_proportional_responses.csv

图 13 · NSGA-III best-found yield–irrigation front, fm075



Each structure: 3 seeds × 100 individuals × 100 generations; fixed pilot parameters. Stars: own DI model baselines.

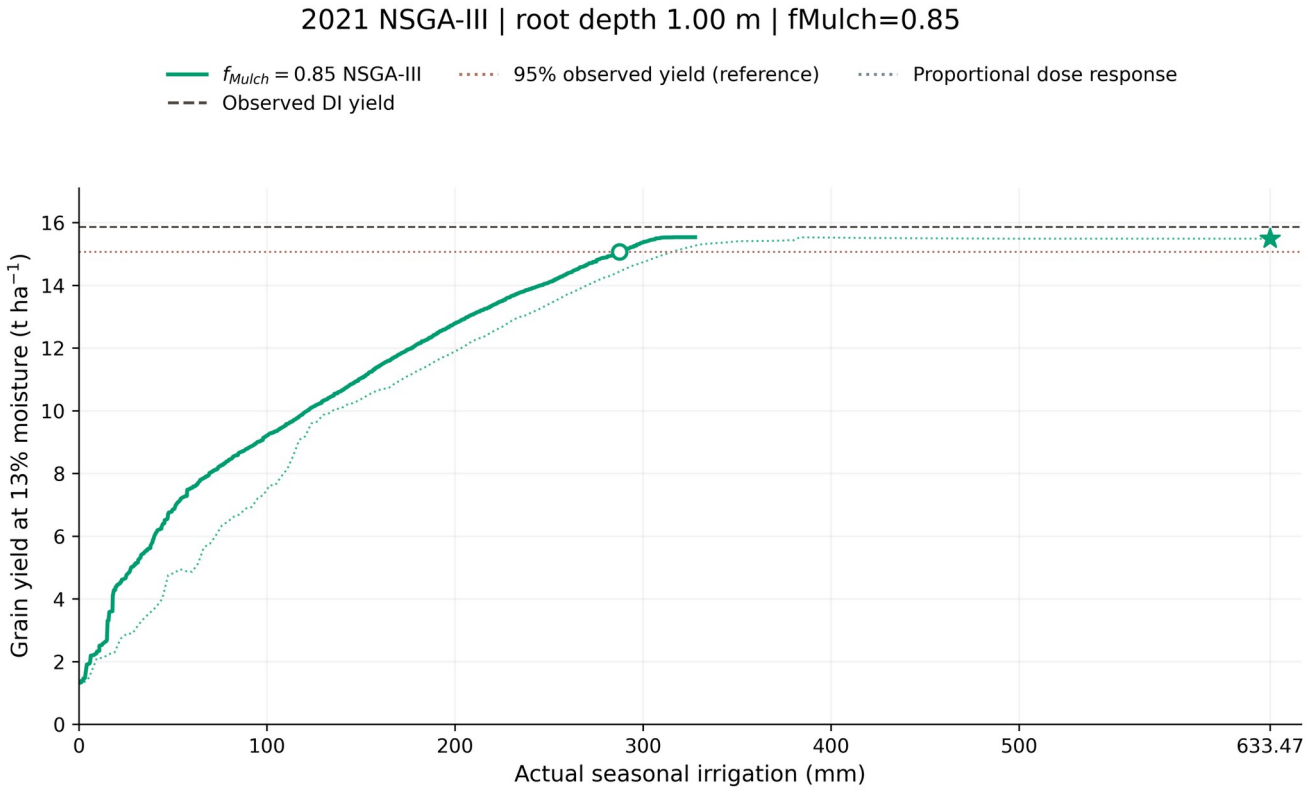
T03_fm075_NSGA3_front

解析：实线来自实际评估候选的非支配集合，点虚线是原比例日程。用共同的实测产量和 95%实测产量参照比较，另报告各情景自己的 DI 基线，避免因基线变差而显得更省水。

使用边界：两个目标：产量最大化、实际季灌水最小化；四个固定时间窗分配量。无强制 400mm 下界、无产量门槛、未加入季末储水约束。有限搜索不是已证明的全局最优，也不是田间验证。

数据源：All_scenario_NSGA3_fronts.csv, Selected_front_comparisons.csv, All_proportional_responses.csv

图 14 · NSGA-III best-found yield–irrigation front, fm085



Each structure: 3 seeds × 100 individuals × 100 generations; fixed pilot parameters. Stars: own DI model baselines.

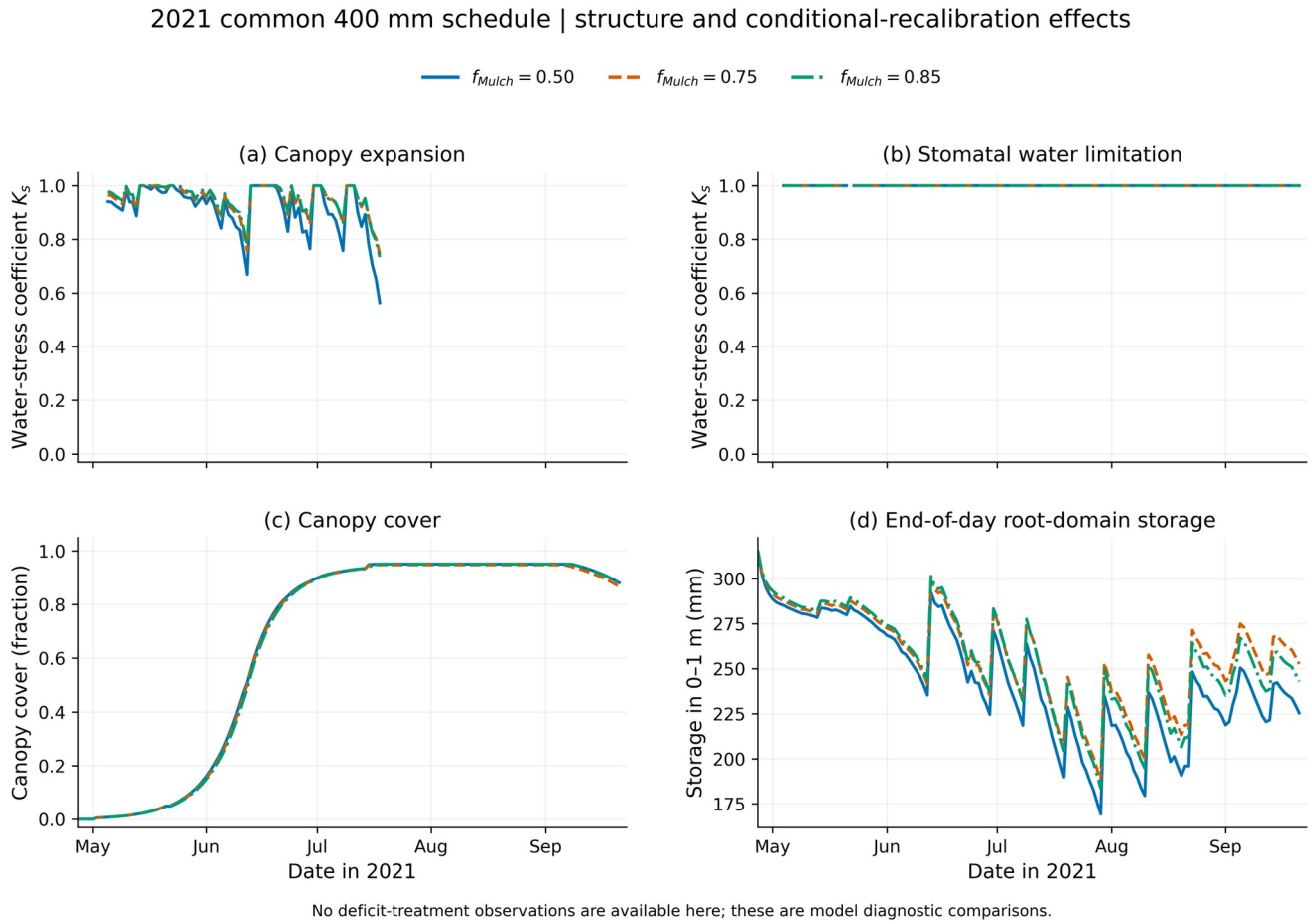
T03_fm085_NSGA3_front

解析：实线来自实际评估候选的非支配集合，点虚线是原比例日程。用共同的实测产量和 95%实测产量参照比较，另报告各情景自己的 DI 基线，避免因基线变差而显得更省水。

使用边界：两个目标：产量最大化、实际季灌水最小化；四个固定时间窗分配量。无强制 400mm 下界、无产量门槛、未加入季末储水约束。有限搜索不是已证明的全局最优，也不是田间验证。

数据源：All_scenario_NSGA3_fronts.csv, Selected_front_comparisons.csv, All_proportional_responses.csv

图 15 · Stress, canopy and storage at a shared 400 mm schedule



No deficit-treatment observations are available here; these are model diagnostic comparisons.

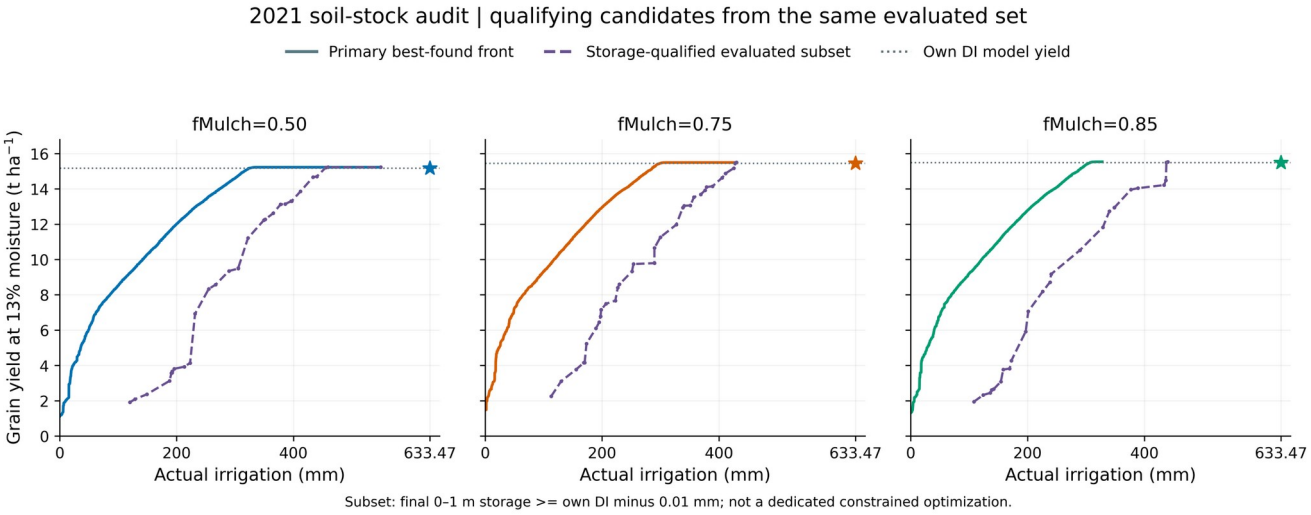
D01_400mm_cross_structure

解析：固定灌溉总量与日程为 400mm，横向比较地膜结构及其条件重校准的联合作用；观察胁迫、CC 和储水的变化能否解释平台移动。

使用边界：每个情景参数不同，因而不是固定参数的纯 fMulch 导数。原 DI 的 CC 观测不叠加到 400mm 面板，避免误当缺水验证。

数据源：fm*_I400_daily.csv, Selected_parameters_all_scenarios.csv

图 16 · Effect of post-filtering for comparable terminal root-zone storage



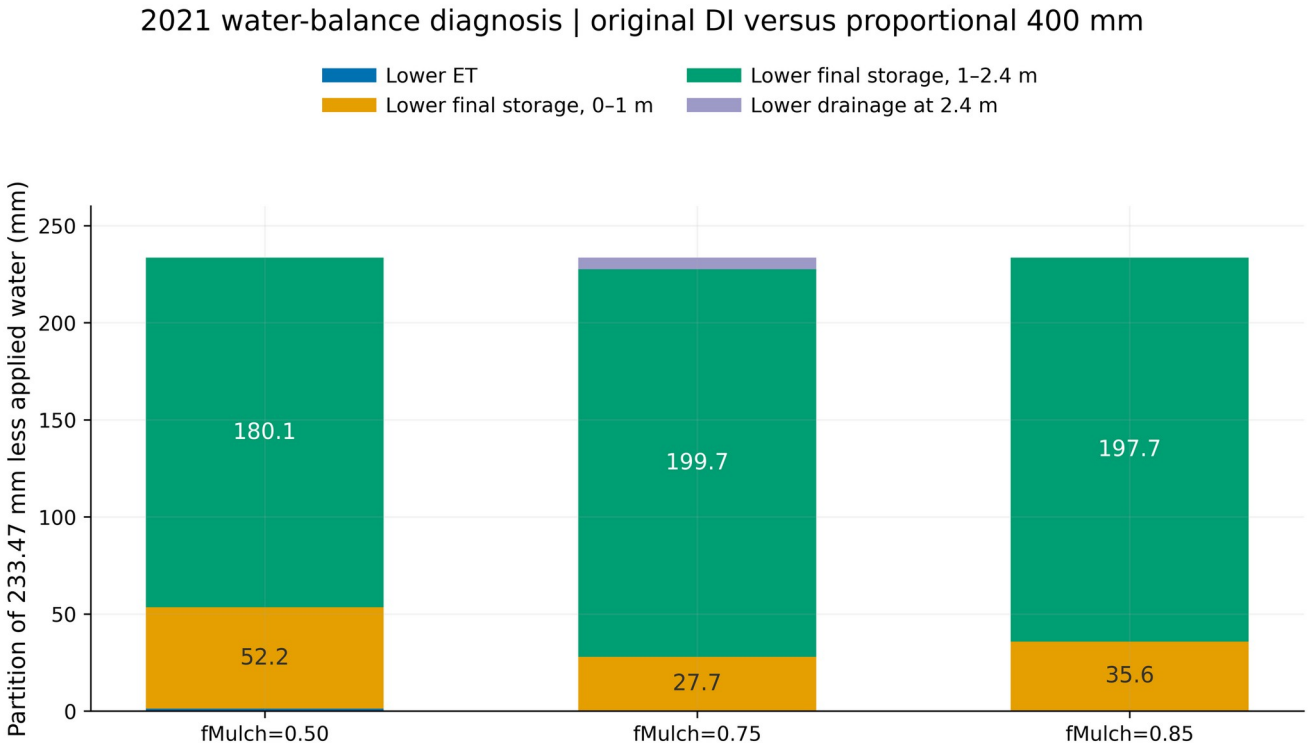
D02_Storage_qualified_subset

解析：按各自 DI 季末 0—1m 储水后筛选，查看主前沿少灌的收益有多少依赖额外耗储；原 DI 产量线只用于同一面板比较，三情景仍应另用共同实测门槛。

使用边界：紫虚线只来自主搜索已经评估过的合格候选，并非另一次充分的储水约束搜索；0.01mm 是报告精度容差，不是实测阈值。

数据源：All_storage_qualified_subset_fronts.csv, Selected_front_comparisons.csv, Optimization_scenario_summary.csv

图 17 · Water-balance partition of reducing irrigation from633.47 to400 mm



Differences are DI minus 400 mm. This is a model mass-balance comparison, not measured field losses.

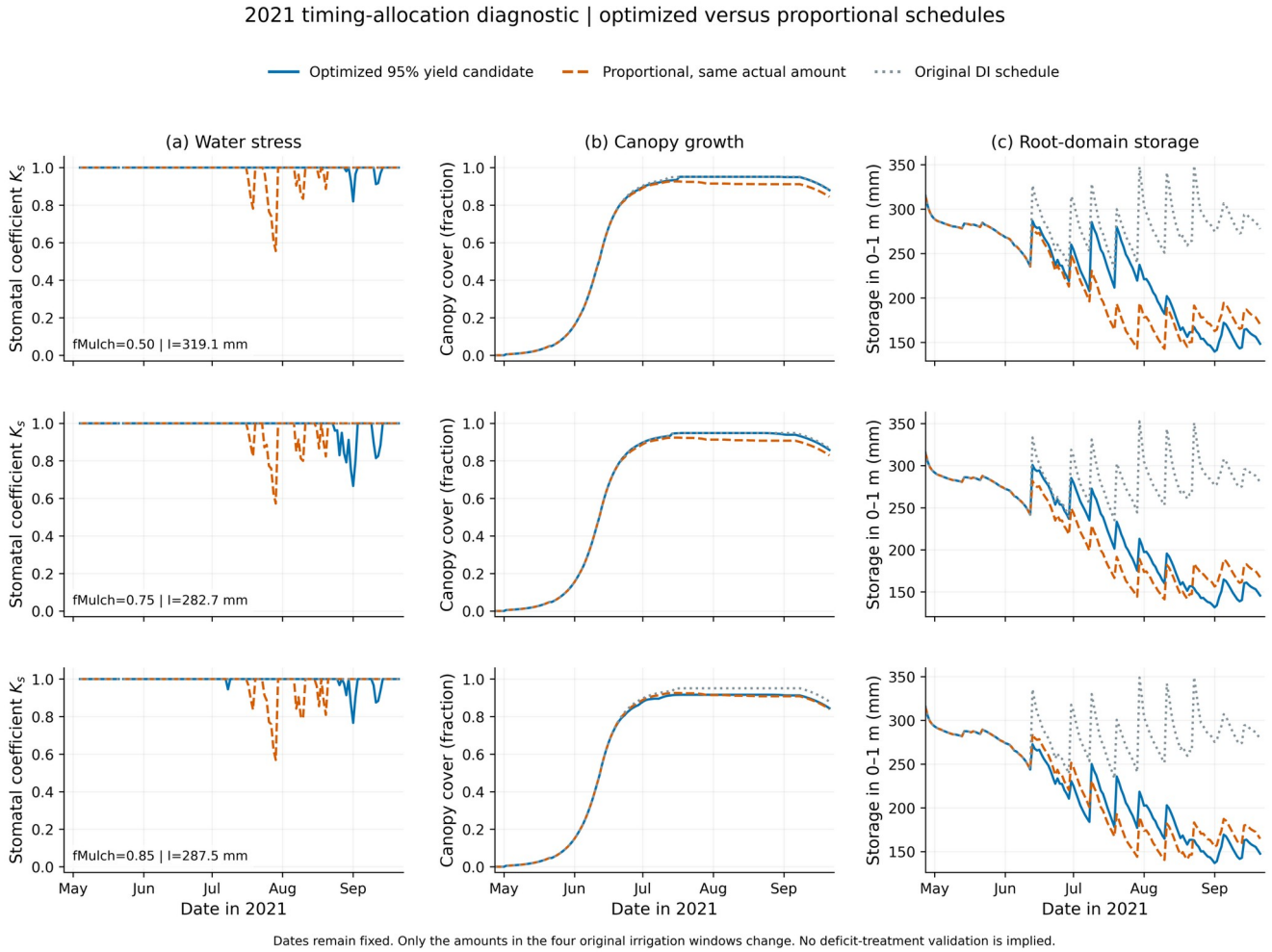
D03_Applied_water_reduction_partition

解析：在相同参数、天气和初值下，从 633.47 减到 400mm 少灌 233.47mm，ET 几乎不变；主要差额表现为季末土壤存水减少，尤其 1m 根层以下。这个质量守恒分解比只讨论地膜系数更能解释模型平台。

使用边界：季末根层以下存水不是可直接被根系利用的水；分量来自冻结模型而非实测去向。改变土壤域、水力参数或初值可能改变分配，不能直接把深层存水差叫田间浪费。

数据源：Irrigation_reduction_partition_400mm.csv, Exact_300_350_400_response_checks.csv

图 18 · Why allocation improves the best-found front



D04_Optimized_vs_same_amount_schedule

解析：在相同地膜结构和同一实际灌水总量下，对照优化分配与原比例分配，追溯气孔胁迫、冠层以及季末储水。灰线为原 DI；同时检查四个日历窗口账本和七次事件水量。

使用边界：优化保持原日期，改变四个窗口总量，并非优化灌溉日期。95%目标候选与原 DI 不是同产量的实测田间对照；日历会计窗口也不是重新识别的生育阶段。

数据源：Optimized_candidate_stress_summaries.csv, fm*_Opt95_daily.csv, fm*_PropSameOpt95_daily.csv, Calendar_window_water_stress_ledger.csv, Selected_event_schedules.csv